



# 宋玉霜

电话：17641509519

邮箱：23221256@bjtu.edu.cn

出生日期：2004.12

政治面貌：中共预备党员

## 教育背景

|                  |              |                    |               |
|------------------|--------------|--------------------|---------------|
| 北京交通大学           | 机械与电子控制工程学院  | 测控技术与仪器            | 2023.9-2027.6 |
| GPA: 3.84/4.0    | 课程均分: 91.2   | 专业排名: 7/74 (9.45%) |               |
| 英语水平: CET-6: 569 |              |                    |               |
| 主修课程: 模拟与数字电子技术  | 传感器原理及应用     | 信号与系统              | 自动控制原理        |
| 嵌入式系统原理及应用       | python 与机器学习 | FPGA 可编程器件设计       | 光电检测技术        |

## 科研经历

- 2024 年 12 月—2026 年 4 月：双模态轮足旋翼机器人设计与研发（国家级大创）** **第一负责人**  
**项目职责：**查阅 20+ 篇文献进行背景调研，进行器件选型采购，保证轻量化要求；  
协助完成轮足复合机器人结构设计、模态切换逻辑开发，实现平地轮式+复杂地形足式运动；  
参与机器人运动控制算法调试，使机器人从稳定站立到执行基本功能，提升机器人越障与运动平稳性。  
**项目成果：**获评 2026 年国家级大创
- 2025 年 6 月—2026 年 5 月：基于机器视觉定位的全向移动智能物流机器人（国家级大创）** **核心负责人**  
**项目职责：**负责项目机器视觉模块 HSV 颜色识别算法开发与参数调优  
基于 OpenCV 编写 HSV 颜色识别程序，设计可视化滑块调参工具，精准完成物料颜色特征提取与阈值校准；  
配合二维码识别、CHT 完成二次定位，消除底盘移动偏差，将机器人物料放置精度提升至 $\pm 1\text{mm}$ ；  
**项目成果：**获评 2026 年国家级大创
- 2025 年 9 月—2025 年 12 月：无人小车集群定距巡航控制系统** **第一负责人**  
**项目职责：**基于 STM32 平台搭建双智能小车实验平台，完成直流电机建模、编码器 / IMU 传感器数据融合与闭环控制；推导小车位移-电压传递函数，用 MATLAB 完成稳定性与根轨迹分析；设计并实现 PD / 多智能体编队控制算法，完成实物调试，实现领航-跟随模式下稳定定距巡航，验证集群协同控制策略可行性。  
**项目成果：**掌握多智能体建模、分布式协同控制与嵌入式实时系统调试能力，形成一套可复用的小车集群控制实验方案。

## 竞赛经历

- 2025 年全国三维数字化创新设计大赛 **国家级一等奖**
- 2025 年大学生创新创业训练计划（大创） **国家级（两项）**
- 全国大学生工程创新大赛 **市级特等奖**
- 第十九届 CIME “西门子杯”中国智能制造挑战赛全国初赛 **三等奖**

## 校园经历

- 北京交通大学实践育人中心 **副主任** 2025.6—至今
- 北京交通大学校团委组织部 **理事** 2023.9—2025.6
- 获二等学习优秀奖学金、国家励志奖学金、三好学生、智能制造未来之星、优秀干部、优秀团员等荣誉奖项

## 自我评价

- 掌握 C 语言、Python 语言，并在实际项目中得到锻炼，熟悉 MATLAB 代码；
- 掌握 STM32 单片机开发，掌握嘉立创 Altium Designer、keil 5、VScode 等软件使用，具备原理图设计、PCB 绘制、元器件仿真、嵌入式应用及算法设计能力；
- 责任心强，有较强的自主学习和规划能力，有丰富的团队合作和项目经验，有较好的抗压能力和毅力。